

Решение Д/З №7

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)



Задание 1

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 1)$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	4	1.5	0.5	0.025	...
δ					

Решение

Вспомним определение предела функции по Коши:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - a| < \varepsilon$$

Применим его к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : |x - 2| < \delta \implies |5x - 1 - a| < \varepsilon$$

Допустим, что $a = 9$. Тогда

$$|5x - 10| = 5|x - 2| < 5\delta = \varepsilon$$

Определим, как δ зависит от ε

$$\begin{aligned} 5\delta &= \varepsilon \\ \delta &= \frac{\varepsilon}{5} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 1) = 9$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

ε	4	1.5	0.5	0.025	...
δ	0.8	0.3	0.1	0.005	...

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ					

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - 2| < \delta \implies |x^2 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что $a = 4$. Тогда

$$|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2| |x + 2| \leq |x - 2| (|x - 2| + 4) <$$

$$< \delta(\delta + 4) = \varepsilon$$

Определим, как δ зависит от ε

$$\delta(\delta + 4) = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 4\delta = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 4\delta + 4 = \varepsilon + 4$$

$$(\delta + 2)^2 = \varepsilon + 4$$

$$\delta + 2 = \pm \sqrt{\varepsilon + 4}$$

$$\delta = -2 \pm \sqrt{\varepsilon + 4} \implies \delta = -2 + \sqrt{\varepsilon + 4}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ	0.65	0.025	0.01	0.0025	...

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3}$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	2	1.3	0.2	0.07	...
δ					

Решение

Упростим функцию:

$$\frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3} = \frac{(x + 3)(2x - 1)}{x + 3} = 2x - 1, \quad x \neq -3$$

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x + 3| < \delta \implies |2x - 1 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что $a = -7$. Тогда

$$|2x + 6| = 2|x + 3| < 2\delta = \varepsilon$$

Определим, как δ зависит от ε

$$\begin{aligned} 2\delta &= \varepsilon \\ \delta &= \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3} = -7$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

ε	2	1.3	0.2	0.07	...
δ	1	0.65	0.1	0.035	...

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4*

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	3	1	0.1	0.05	...
δ					

Решение

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : |x - 2| < \delta_\varepsilon \implies |x^3 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что $a = 8$. Тогда

$$\begin{aligned} |x^3 - 8| &= |(x - 2)(x^2 + 2x + 4)| = |x - 2| |x^2 - 4x + 4 + 6x| = \\ &= |x - 2| |(x - 4)^2 + 6x - 12 + 12| = |x - 2| |(x - 2)^2 + 6(x - 2) + 12| \leq \end{aligned}$$

По неравенству треугольника

$$\leq |x - 2| (|x - 2|^2 + 6|x - 2| + 12) < \delta(\delta^2 + 6\delta + 12) = \varepsilon$$

Определим, как δ зависит от ε

$$\begin{aligned} \delta(\delta^2 + 6\delta + 12) &= \varepsilon \\ \delta^3 + 6\delta^2 + 12\delta &= \varepsilon \\ \delta^3 + 6\delta^2 + 12\delta + 8 &= \varepsilon + 8 \\ (\delta + 2)^3 &= \varepsilon + 8 \\ \delta + 2 &= \sqrt[3]{\varepsilon + 8} \\ \delta &= -2 + \sqrt[3]{\varepsilon + 8} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ	0.22	0.008	0.003	0.0008	...

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$$

Решение

Вспомним определение предела функции по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \iff \forall x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow a$$

Тогда попробуем предъявить $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, такие что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим $x_n = \frac{2}{n} \rightarrow 0$, $y_n = \frac{2}{1+4n} \rightarrow 0$. Тогда

$$f(x_n) = \cos 2\pi n = 1 \rightarrow 1$$

$$f(y_n) = \cos \frac{\pi(1+4n)}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) = 0 \rightarrow 0$$

Значит, $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям при $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$

Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$ не существует

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$$

Решение

Попробуем предъявить $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, такие что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, $y_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Тогда

$$f(x_n) = \operatorname{arctg} n \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$f(y_n) = \operatorname{arctg} (-n) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

Значит, $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям при $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$

Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ не существует

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7*

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sign}(x)$$

где $\operatorname{sign}(x)$ – сигнум-функция:

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Решение

Попробуем предъявить $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, такие что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, $y_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Тогда

$$f(x_n) = \operatorname{sign} \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$f(y_n) = \operatorname{sign} \left(-\frac{1}{n} \right) \rightarrow -1$$

Значит, $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям при $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$

Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sign} x$ не существует

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8**

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$$

где $D(x)$ – функция Дирихле:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

Решение

Попробуем предъявить $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, такие что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \rightarrow 0$. Тогда

$$f(x_n) = D\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 1 \quad \left(\text{так как } \frac{1}{n} \in \mathbb{Q} \right)$$

$$f(y_n) = D\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right) \rightarrow 0 \quad \left(\text{так как } \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbb{Q} \right)$$

Значит, $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям при $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$

Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$ не существует

[Вернуться к содержанию](#)

